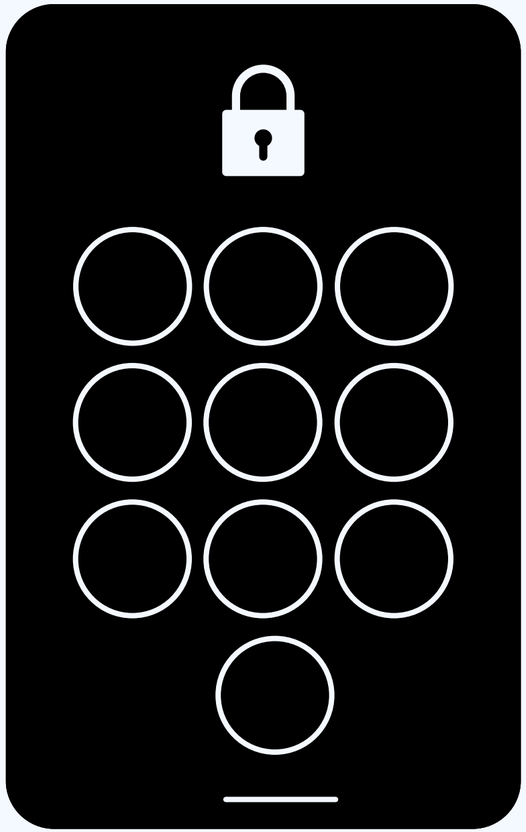
Cyber | Protect | Data | Threat | Security | Attack | Firewall | Malware

STORAGE RAID



Cloud Security

Francesca Di Giampaolo
2A Cyber

fradgf09@gmail.com

INTRODUZIONE

Cos’è il RAID

Il RAID (Redundant Array of Independent Disks) è un sistema che unisce più dischi rigidi fisici per farli funzionare come un'unica unità.
Questo serve per non sovraccaricare un solo disco e proteggere i dati, permettendo di avere maggiore **velocità** di caricamento e più **sicurezza** contro possibili guasti.

PERCHÈ USARE IL RAID

I 3 pilastri fondamentali nello storage

1. **Prestazioni**: leggere e scrivere su più dischi contemporaneamente raddoppia la velocità
2. **Sicurezza**: se un disco si rompe fisicamente i dati rimangono intatti sugli altri dischi
3. **Flessibilità**: permette di creare volumi di archiviazione molto più grandi del singolo disco

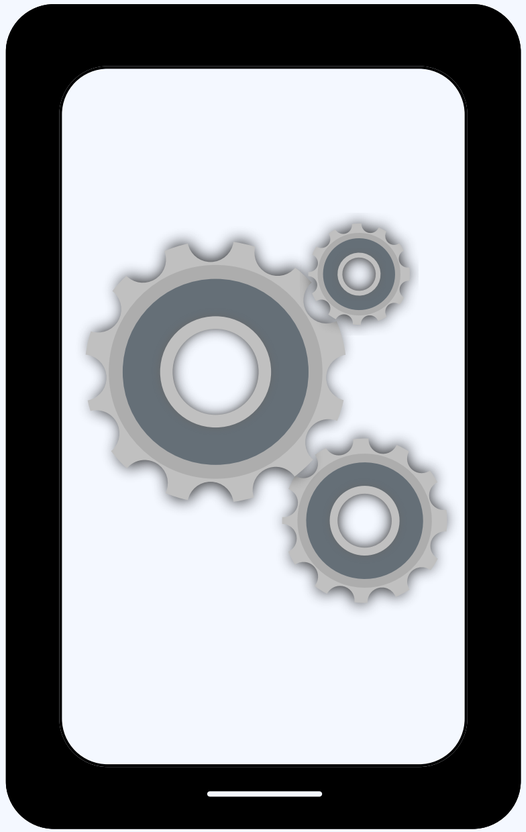
Striping

Mirroring

Parità

Hot Swap

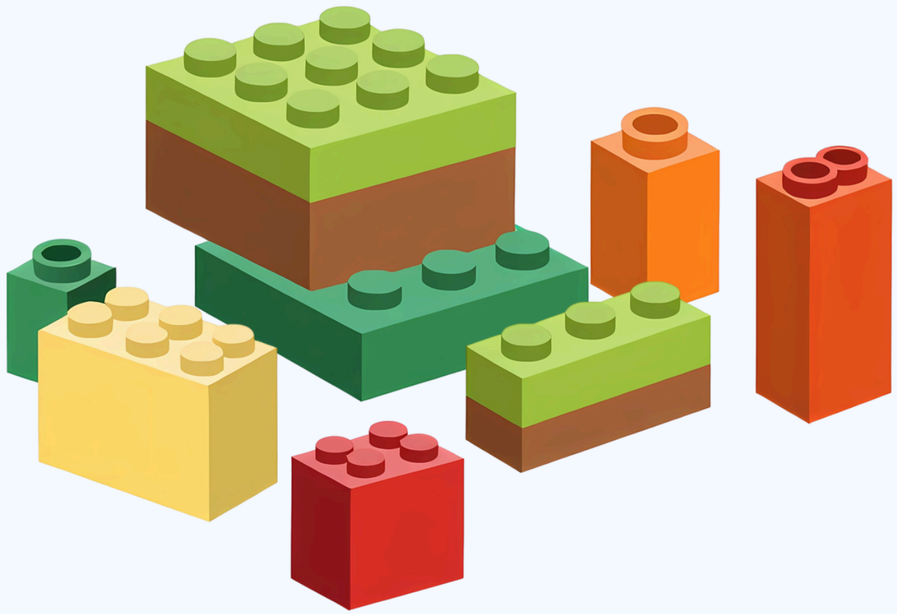
MECCANISMI DI BASE



STRIPING

Frazionamento dati

Lo striping divide un file in piccoli blocchi e li distribuisce su tutti i dischi. Questo permette di avere una **velocità** di **lettura** estrema e il **caricamento** ultra **rapido** di **file pesanti**, ma non garantisce alcuna protezione contro i guasti.



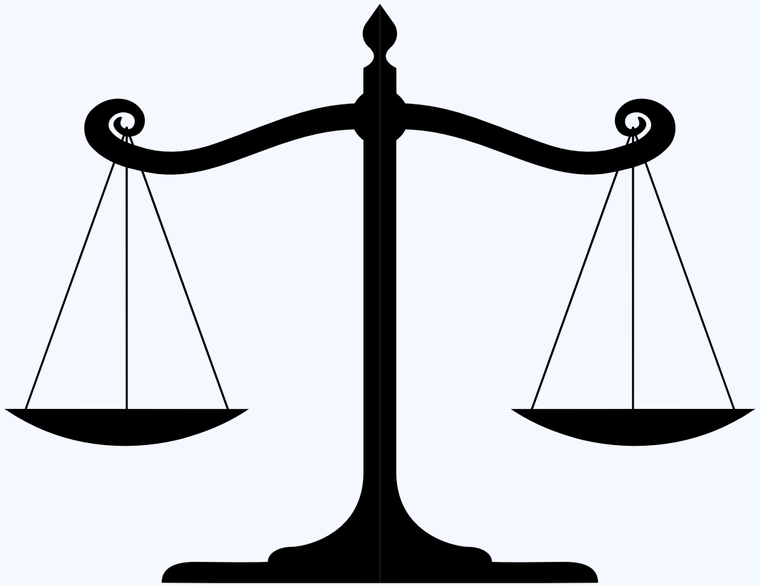
MIRRORING

Duplicazione esatta

Il mirroring trascrive gli stessi dati contemporaneamente su due o più dischi.
Questo permette di avere una copia identica dei file e la massima affidabilità, ma lo spazio utile viene dimezzato (di 2TB totali ne è utilizzabile solo 1)

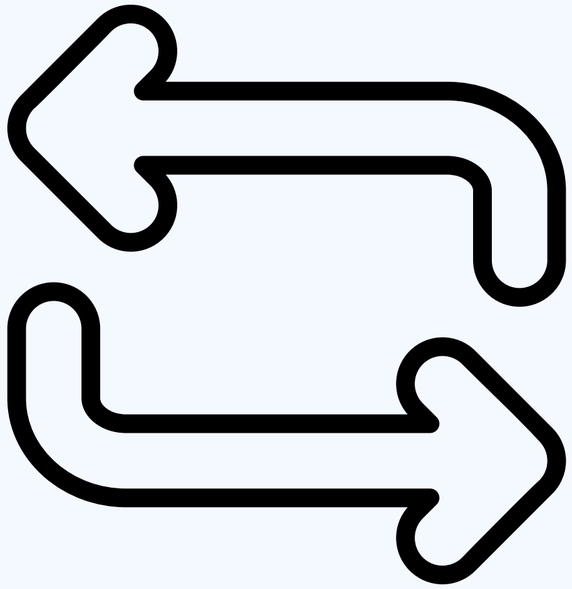
PARITÀ

La parità è un calcolo matematico (XOR) che permette di ricostruire i dati mancanti se un disco si rompe.
Questo ci consente il recupero del disco guasto e fornisce un ottimo equilibrio tra spazio e sicurezza.



HOT SWAP

Molti sistemi RAID permettono l'hot swap, ovvero la rimozione del disco rotto e la sostituzione con uno nuovo mentre il computer è acceso, evitando interruzioni del lavoro e consentendo la ricostruzione automatica dei dati.



RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10

LIVELLI RAID

COSA SONO I "LIVELLI"

Per “livelli RAID” si intendono i vari metodi differenti della combinazione dei dischi. Ogni livello ha regole e caratteristiche proprie: alcuni puntano alla velocità e altri alla sicurezza - la scelta dipende dall'obbiettivo

RAID 0

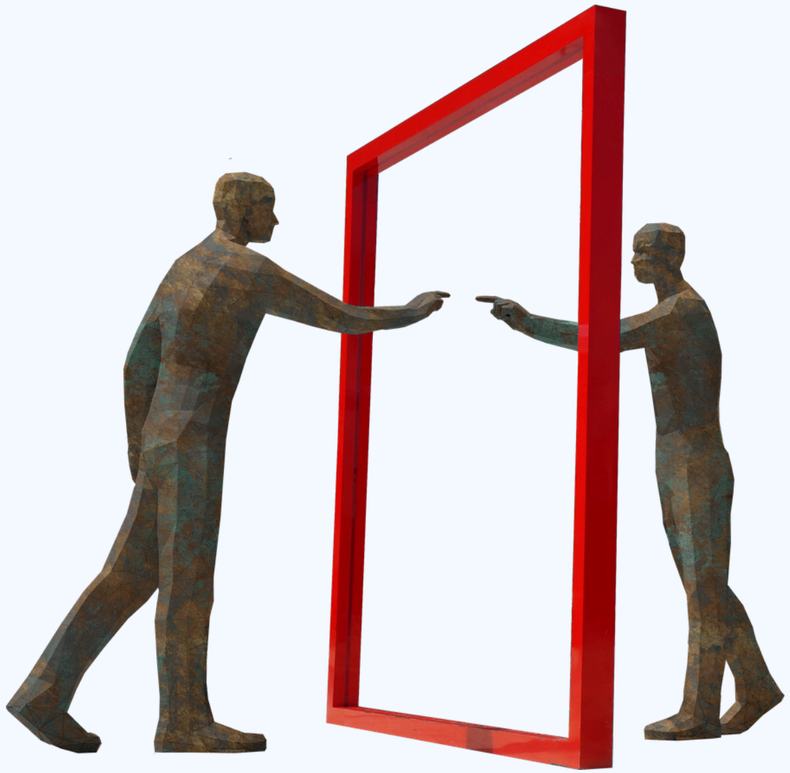
Performance

Si utlizza un minimo di 2 dischi e i dati vengono divisi equamente tra di loro, le performance raddoppiano e il 100% dello spazio è utilizzabile, MA se un disco si rompe si perde tutto.

RAID 1

Sicurezza

Si utilizza un minimo di 2 dischi in cui uno è la copia speculare dell'altro, consente la tolleranza al guasto di 1 disco, ed è ideale per i sistemi operativi.
Il problema è il costo elevato, perchè si acquistano due dischi ma ne viene utilizzato solo uno.



RAID 5

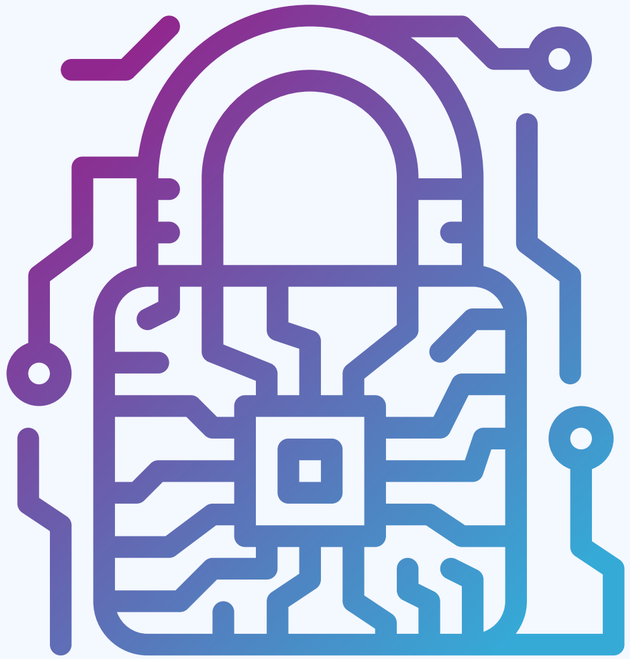
Equilibrio

Si utilizza un minimo di 3 dischi, distribuendo i dati in parità su ognuno di essi.
È ottima per la velocità e la sicurezza, ma se abbiamo 4 dischi da 1 TB avremmo solo 3TB per i dati perchè 1 sarà utilizzato per la sicurezza indipendentemente da quanti dischi aggiungiamo.

RAID 6

Sicurezza Extra

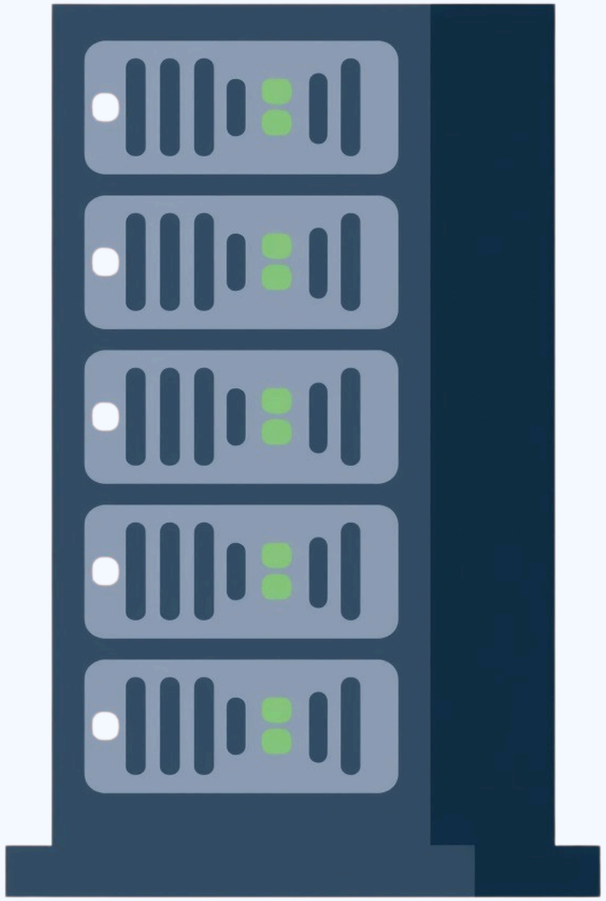
Si utilizza un minimo 4 dischi, è simile al RAID 5 con la differenza che scrive due blocchi di parità, è capace di tollerare 2 dischi contemporaneamente e lo si usa solitamente per archivi estremamente grandi di dati critici.



RAID 10

Il massimo

Chiamato anche RAID 1+0, è un RAID 0 fatto di coppie in RAID 1.
Unisce la velocità dello striping alla sicurezza del mirroring ed è solitamente utilizzato in database aziendali e server di alto carico.



TIPI DI RAID	USO DISCHI MINIMI	LIVELLO PROTEZIONE	VELOCITÀ	USO CONSIGLIATO
RAID 0	2	Nessuna	⚡⚡⚡	Video editing
RAID 1	2	Alta	⚡	Archiviazione Sicura
RAID 5	3	Media	⚡⚡	Server/NAS
RAID 6	4	Alta	⚡	Archivi con dati critici
RAID 10	4	Alta	⚡⚡⚡	Database

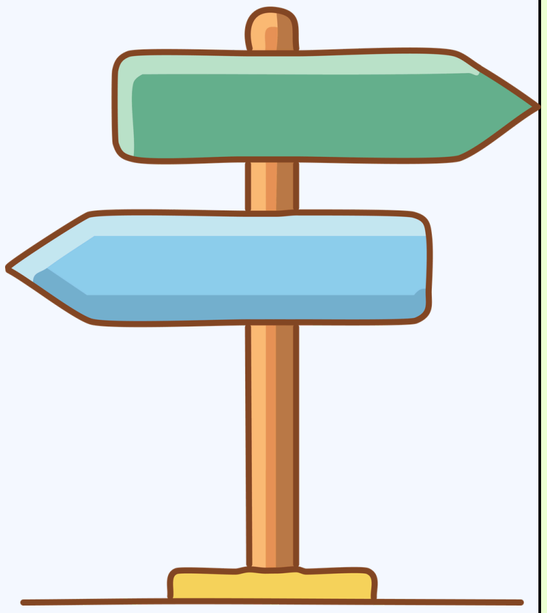
QUALE SCEGLIERE?

Non esiste il RAID perfetto

Esiste solo il COMPROMESSO migliore tra tre cose:

- spazio
- velocità
- sicurezza

Quindi dipende da noi e dalle nostre esigenze.



NON È UN BACKUP

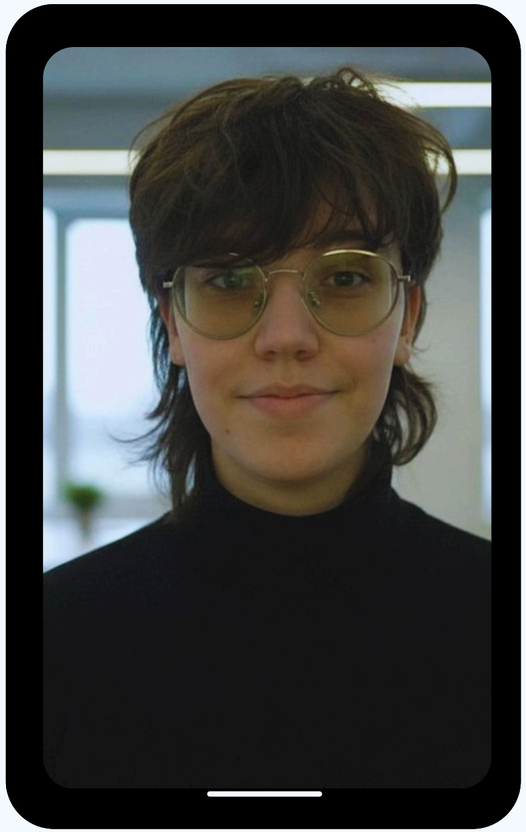
Il RAID protegge da guasti hardware ma NON da:

- cancellazione accidentale
- virus o ransomware
- errori del software

Se cancelli un file sparisce da tutti i dischi: serve sempre un backup esterno!

Cyber Protect Data Threat Security Attack Firewall Malware

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Storage RAID

Francesca Di Giampaolo
2A Cyber

fradgf09@gmail.com